LG UPLUS WHY NOT SW CAMP 2기 | 1·2차 프로젝트 기술 감사 보고서

[2기 1·2차] 고객 상담 이력 자동 분석 AICC 기획·아키텍처 & 시연

2기 1·2차 프로젝트 정밀 검토 · 아키텍처·데이터 파이프라인 & 발표 완결성 피드백

작성 팀 / 작성자	검토 대상 문서	검토 일시	검토 기관 / 담당
2조 TEAM AIIII (이현행·신종현·김다란솔·임기빈·박준현·정인엽)	3개 (1차 기획 PDF 4p·2차 발표 PDF 17p·AICC 시연 MP4 23MB)	2024년 10월 30일	DMDG 기술심사위원회 (Sherlock & Craig)

GREAT (A)

89

TOTAL SCORE / 100

1. 통신 3사 AICC 벤치마크 & 문제정의
94
2. ReturnZero STT + KoBERT/ES 아키텍처
88
3. 2기 AICC 웹 프로토타입 시연(23.3MB)
90
4. 2차 PDF 텍스트 레이어/상세설명 보완
81
5. 3차 '상담의도윰' 원스톱 요약 연계
92

1. 총평 및 핵심 심사 의견 (Executive Summary)

시연 우수 A

🏆 2조 TEAM AIIII 1·2차 프로젝트 핵심 강점

1차 시장조사(2030년 830% 성장·통신 3사 비교)의 논리가 2차 실제 동작 웹 시연(`LG_U+_why_not_SW_camp_AICC조_시연영상.mp4`)까지 일관되게 관통

⚠️ 2차 발표자료 PDF 일부 페이지가 텍스트 없이 이미지 슬라이드로 저장되어 키워드 색인이 제한됨

2차 발표자료 PDF 일부 페이지가 텍스트 없이 이미지 슬라이드로 저장되어 키워드 색인이 제한됨; 복합 발화 시 KoBERT 키워드 검색만으로는 한계가 있어 3차 생성형 요약 모델 전환이 필수.

검토 대상 파일명	파일 형식	검증 상태	핵심 검증 결과 요약
고객 상담 이력 자동 분석 서비스 기획서(최종본)_TEAM AIIII.pdf	PDF (1차 4p)	우수 (A)	3사 비교·문제-해결 매트릭스 완비
LG_U+_why_not_SW_camp_AICC조_발표자료.pdf	PDF (2차 17p)	텍스트 보강	시각 아키텍처 우수, 이미지형 슬라이드 Alt/텍스트 레이어 보완 권장
LG_U+_why_not_SW_camp_AICC조_시연영상.mp4	MP4 (시연 23MB)	실동작 확인	실제 상담 음성/텍스트 처리 및 결과 출력 웹 시연

2. 2기 1·2차 AICC 기획→시연 연속성 및 STT/NLP 전환 감사

정밀 감사

📌 [1·2차 프로젝트 산출물 & 아키텍처 감사] 핵심 영역별 정밀 진단

2기 검증

검토 영역	팀 설계·구현 명세	현황 및 산출물 확인	심사 평가
기획 논리	LGU+ VOC LAB vs KT AICC vs SKT CCaaS	비용 역전 & 감정/복합의도 한계 도출	매우 탄탄한 도메인 조사
프로토타입	STT + NLP + 상담 솔루션 웹 시연	23.3MB 실제 동작 영상으로 2차 구현 증명	3차 원스톱 의도 요약(KoBART/Llama) 연결 준비
문서 품질	2차 17p 발표 PDF (대부분 이미지 슬라이드)	검색성 제한	3차 최종본은 텍스트 보존 Export 추천

📌 [핵심 기술 리스크 & 데이터·클라우드 운영 포인트]

실무 보완 가이드

- **2기→3차 핵심 과제:** 단순 상담 키워드 태깅에서 고객의 모든 말을 한 번에 듣고 요약해 되묻는 원스톱 ARS('상담의도움')로 3차 목표를 잡으면 차별화가 압도적입니다.

> 💡 **기술심사위원회 종합 소견**
>
> 기획·데이터 파이프라인·모델 평가·실시간 서빙 간 정합성을 확보하고 3장의 교정 솔루션을 즉시 적용하면 실무 수준의 완성도와 데모 설득력을 크게 높일 수 있습니다.

3. 개선 솔루션 및 기술 보완 가이드 (Actionable Fixes)

교정 솔루션

📌 영역별 핵심 보완 항목

Action Items

해당 절 / 영역	발견된 문제점 및 보완점	수정 제안 (Action Item)
요약 모델	단어 매칭(TF-IDF/KoBERT) 기반으론 반어법·복합민원 요약 불가	KoBART/Llama QLoRA 파인튜닝 모델 도입 및 BERTScore 검증
PII 보안	시연 중 고객 민감정보 마스킹 게이트 시각화 부재	전화/계좌 정규식 마스킹 전후 로그 비교 화면 추가

🔧 [Fix 1] 상담 이력 PII 자동 마스킹 + 의도 요약 파이프라인

clean_txt = mask_korean_pii(stt_txt) summary = intent_summarizer.generate(clean_txt, max_new_tokens=80)

🔧 [Fix 2] STT 부스팅 사전 기반 오인식 방어

stt_res = returnzero_transcribe(audio_wav, domain_keywords=LGU_CS_TERMS)

4. 실전 고도화 전략 & 최종 검증 체크리스트 (Success Strategy)

검증 가이드

📞 1. '인건비-유지비 역전' 비즈니스 프레임 3차까지 유지 기획 설득력

기술팀뿐 아니라 경영진이 왜 AICC에 투자해야 하는지 1장에 납득시키는 강력한 근거입니다.

🔬 2. QLoRA 4-bit 정량 평가셋 조기 제작 착수 3차 성공키

사내 녹취 데이터가 없으므로 2주 내 복합 민원 시나리오 200~500건을 직접 구축하세요.

🔒 3. 개인정보 마스킹 파이프라인 아키텍처 반영 보안 가산점

고객센터 도메인 특성상 개인정보 마스킹 블록 1개만 추가해도 실무 이해도가 돋보입니다.

🎬 4. 시연영상과 3차 최종 발표 영상의 전후 대비 연출 발표 스킬

2차 키워드 분석에서 3차 대화형 원스톱 해결로 진화한 전후 차이를 보여주세요.

📋 최종 완결성 점검 체크리스트 (Sherlock Final Checklist)

구분	점검 항목	점검 내용 및 기준	상태
데이터	**복합 민원 QLoRA 학습·평가셋 직접 구축**	BERTScore/STS 벤치마크 셋 확보	3차 착수
시연	**2차 23MB 웹 시연영상 정상 스트리밍 검증**	브라우저 모달 정상 재생	완료
문서	**이미지 PDF → 텍스트 보존 PDF 전환 가이드 반영**	3차 최종서 적용 권장	진행

DMDG (당목담글) 교육사업본부 & AI 연구소 기술인증위원회

본 기술 검토서는 제출된 기획서·발표자료·산출물의 데이터 정합성, 모델링 타당성, 아키텍처 완성도 및 발표 설득력을 종합 평가하여 발행되었습니다.
2조 TEAM AIIII (이현행·신종현·김다란솔·임기빈·박준현·정인엽) 의 지속적인 성장과 성공적인 프로젝트 완수를 응원합니다.